RAPORT

Analiza wielowymiarowa

Wybór optymalnej lokalizacji

dla nowej szkoły prywatnej

66 miast · 25 zmiennych wejściowych · 5 obszarów tematycznych

statystyka opisowa · analiza korelacji · korelacja kanoniczna · analiza głównych składowych

porządkowanie liniowe · analiza skupień

Autorzy: Krzysztof Hajderek, Krzysztof Wojtala

Spis treści

Spis treści 2

1. Wstęp 3

2. Analiza wstępna 6

3. Analiza korelacji kanonicznej 12

4. Analiza głównych składowych 18

5. Dobór zmiennych do dalszej analizy 20

6. Porządkowania liniowe 21

7. Analiza skupień 24

8. Wnioski i rekomendacje 37

1. Wstęp

Niniejszy raport odpowiada na pytanie biznesowe: w którym z 66 analizowanych polskich miast najkorzystniej jest zlokalizować nową szkołę prywatną. Dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, z 2024 roku. Decyzja inwestycyjna tego typu zależy jednocześnie od popytu (liczby dzieci i rodzin), zamożności i zdolności mieszkańców do ponoszenia opłat, jakości otoczenia edukacyjnego oraz dostępności i bezpieczeństwa. Aby zsyntetyzować te wymiary w jeden, porównywalny wskaźnik, zastosowano wielowymiarową analizę porównawczą zakończoną porządkowaniem liniowym miast.

Prezentacja tematu badania

Wybór lokalizacji jest jedną z najważniejszych i najtrudniej odwracalnych decyzji przy uruchamianiu placówki edukacyjnej działającej komercyjnie. O powodzeniu szkoły prywatnej decyduje nie pojedynczy czynnik, lecz współwystępowanie wielu uwarunkowań naraz: zamożności gospodarstw domowych (zdolność do ponoszenia czesnego), potencjału demograficznego (liczba dzieci i napływ młodych rodzin), jakości oraz nasycenia lokalnego otoczenia edukacyjnego, a także szeroko rozumianego kapitału kulturowego. Problem ma zatem charakter wielowymiarowy i wielokryterialny, żadna pojedyncza zmienna nie wystarcza do rzetelnej oceny atrakcyjności miasta. Z tego powodu w badaniu zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które pozwalają sprowadzić wiele skorelowanych cech do czytelnych, porównywalnych miar i typologii. Do liniowego uszeregowania miast wykorzystano taksonomiczną miarę rozwoju zaproponowaną przez Hellwiga (1968), uzupełnioną o wskaźnik TOPSIS, a do wyodrębnienia jednorodnych typów ośrodków metody analizy skupień. Podejście to jest ugruntowane w polskiej literaturze statystyki i pozwala przekształcić surowe dane o miastach w jednoznaczny ranking oraz grupy decyzyjne, użyteczne bezpośrednio w planowaniu inwestycji.

Literatura przedmiotu

Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013

Zalewska E., Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowego w ocenie polskiego szkolnictwa wyższego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 469 (Taksonomia 29), 2017

Cel i zakres analizy

Celem analizy jest dostarczenie obiektywnej, opartej na danych podstawy do decyzji o lokalizacji nowej szkoły podstawowej lub średniej działającej na zasadach komercyjnych. Jednostką obserwacji jest miasto; analizą objęto 66 polskich miast (miasta wojewódzkie i na prawach powiatu).

Założenie merytoryczne przyjęte w raporcie jest następujące: miasto jest atrakcyjną lokalizacją dla szkoły prywatnej wówczas, gdy współwystępują w nim: liczna i rosnąca populacja dzieci oraz rodzin w wieku rodzicielskim, wysoka zamożność i niskie bezrobocie warunkujące zdolność do ponoszenia opłat, sprzyjające otoczenie edukacyjne i kapitał kulturowy, dobra infrastruktura i bezpieczeństwo.

Charakterystyka danych

Zbiór wejściowy obejmuje 66 miast opisanych 25 zmiennymi, pogrupowanymi w pięć obszarów tematycznych: baza demograficzna, zamożność, szkolnictwo, konkurencja i kapitał kulturowy oraz infrastruktura i bezpieczeństwo. Wszystkie zmienne wyrażono w ujęciu względnym (najczęściej na 1000 mieszkańców), co zapewnia porównywalność miast o różnej wielkości. Zbiór jest kompletny — nie stwierdzono braków danych. Przy poszczególnych metodach stosowano też odpowiednią normalizację.

Słownik zmiennych i ich rola w analizie

Poniższa tabela zestawia wszystkie 25 zmiennych wraz z przypisaniem do obszaru tematycznego.

Nr	Nazwa zmiennej	Obszar
x1	Urodzenia żywe na 1000 mieszkańców	Demografia
x2	Nowe zameldowania na 1 tys. Mieszkańców	Demografia
x3	Osoby w wieku 10-19 na 1000 mieszkańców	Demografia
x4	Liczba ludności w wieku 20-39 na 1000 mieszkańców	Demografia
x5	dzieci 0-9 na 1000 mieszkańców	Demografia
x6	zawarte małżeństwa na 1000 m.	Demografia
x7	Przeciętne wynagrodzenie brutto	Zamożność
x8	Bezrobotni na 1000 mieszkańców	Zamożność
x9	Oddane nowe mieszkania na 1000 mieszkańców	Zamożność
x10	Podmioty wpisane do regon na 1000	Zamożność
x11	średniomiesięczna liczba świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi na 1000 mieszkańców	Zamożność
x12	Samochody na 1000 m.	Zamożność
x13	Wspólczynnik skolaryzacji netto	Szkolnictwo
x14	Średnia liczba uczniów w klasie szkoły podstawowej	Szkolnictwo
x15	dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-6 lat	Szkolnictwo
x16	Średni wynik egzaminu ósmoklasisty	Szkolnictwo
x17	Wydatki budżetu miasta na oświatę i wychowanie na 1000 mieszkańców [zł]	Szkolnictwo

x18	Pracujących w sekcji "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" na 1000 pracujących	Konkurencja/kapitał kult.
x19	Liczba uczniów liceów w stosunku do liczby osób w wieku 15-19 lat	Konkurencja/kapitał kult.
x20	Liczba uczniów na jedną szkołę podstawową	Konkurencja/kapitał kult.
x21	Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności	Konkurencja/kapitał kult.
x22	Wydatki budżetu miasta na transport i łączność na 1000 mieszkańców [zł]	Infrastruktura/bezp.
x23	Liczba czynnych przystanków na 1000 mieszkańców	Infrastruktura/bezp.
x24	sumaryczna długość dróg na 1 tys. Mieszkańców [km]	Infrastruktura/bezp.
x25	Liczba przestępstw przeciwko mieniu/zdrowiu/bezpieczeństwu na 1 tys. Mieszkańców	Infrastruktura/bezp.

Tabela 1. Słownik 25 zmiennych z podziałem na obszary tematyczne.

2. Analiza wstępna

Statystyczna charakterystyka zmiennych

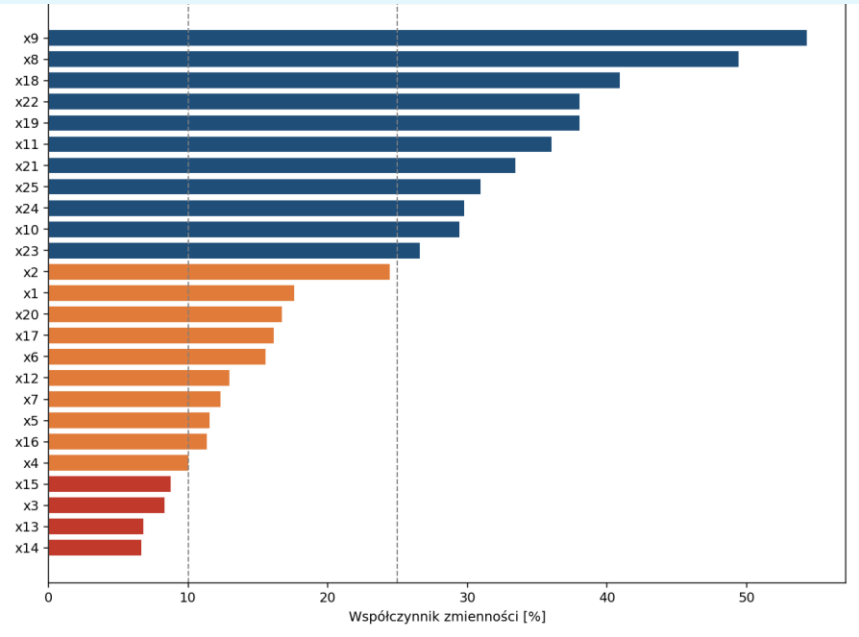
Dla każdej z 25 zmiennych obliczono podstawowe miary położenia (średnia, mediana, minimum, maksimum), zróżnicowania (odchylenie standardowe, współczynnik zmienności), asymetrii (współczynnik skośności) oraz koncentracji (współczynnik Giniego). Pełne zestawienie, uszeregowane malejąco według współczynnika zmienności, prezentuje Tabela 2.

Zm.	Średnia	Mediana	Min	Max	Odch. St.	Wsp. zmienności [%]	Skośność	Gini
x9	5.38	4.88	0.59	13.20	2.93	54.4	0.73	0.30
x8	44.00	40.00	10.00	101.00	21.77	49.5	0.85	0.27
x18	58.61	51.76	32.29	143.38	24.01	41.0	1.92	0.20
x22	1,375,859	1,351,302	435,245	3,275,535	524,120	38.1	0.88	0.21
x19	0.70	0.70	0.23	1.34	0.27	38.1	0.28	0.21
x11	26.30	25.75	8.49	50.64	9.50	36.1	0.20	0.20
x21	163.02	153.50	72.00	311.00	54.61	33.5	0.48	0.19
x25	18.10	17.02	10.02	38.79	5.61	31.0	1.57	0.16
x24	2.10	1.87	1.18	3.59	0.62	29.8	0.56	0.17
x10	151.56	139.50	82.00	310.00	44.71	29.5	1.47	0.15
x23	3.23	3.22	1.08	6.15	0.86	26.6	0.51	0.15
x2	9.00	8.44	5.05	14.37	2.21	24.5	0.57	0.14
x1	6.19	6.06	3.66	9.70	1.09	17.7	0.64	0.09
x20	374.24	377.14	197.83	587.10	62.68	16.7	0.11	0.09
x17	4,195,011	4,240,700	2,797,100	5,641,800	678,517	16.2	-0.14	0.09
x6	3.68	3.60	2.60	5.50	0.57	15.6	0.74	0.08
x12	582.04	576.50	446.40	847.70	75.61	13.0	0.79	0.07
x7	8353.34	8202.35	7010.88	12,961	1032.83	12.4	1.88	0.06
x5	81.70	81.42	58.80	107.71	9.45	11.6	0.38	0.06
x16	60.09	60.15	47.20	76.00	6.83	11.4	0.09	0.06
x4	227.19	222.83	196.83	300.14	22.93	10.1	1.56	0.05
x15	1089.68	1084.40	931.10	1406.20	95.95	8.8	0.69	0.05
x3	97.12	96.53	78.23	116.64	8.14	8.4	-0.00	0.05
x13	110.08	110.39	95.15	127.43	7.54	6.8	-0.00	0.04
x14	18.21	18.00	14.00	21.00	1.22	6.7	-0.37	0.04

Tabela 2. Statystyki opisowe 25 zmiennych (posortowane malejąco wg współczynnika zmienności).

Poziom różnicowania wartości poszczególnych zmiennych między miastami

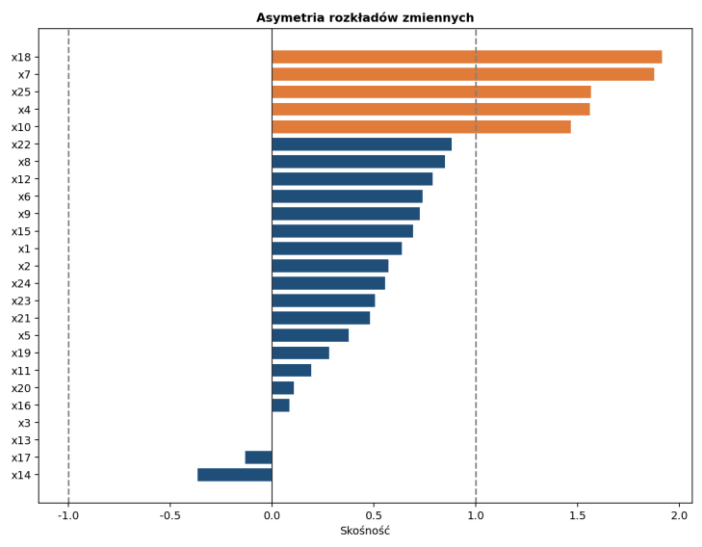
Współczynnik zmienności jest kluczowy dla doboru cech diagnostycznych - zmienna, która przyjmuje niemal identyczne wartości we wszystkich miastach, nie różnicuje obiektów i nie wnosi informacji do rankingu. Najsilniej zróżnicowane są: liczba nowych mieszkań oddanych do użytku (x9, wsp. zmienności ok. 54%), bezrobocie (x8, wsp. zmienności ok. 49%) oraz zatrudnienie w działalności profesjonalnej (x18, wsp. zmienności ok. 41%). Najsłabiej różnicują miasta: średnia liczność klas w szkole podstawowej (x14), współczynnik skolaryzacji (x13) oraz liczba dzieci 10–19 lat (x3) — wszystkie poniżej 10%.



Wykres 1. Współczynnik zmienności zmiennych. Próg 10% wyznacza granicę eliminacji.

Asymetria rozkładów

Większość zmiennych cechuje umiarkowana asymetria. Wyraźną asymetrię prawostronną (skośność większa od 1) wykazują zmienne powiązane z wielkością i zamożnością ośrodków — zatrudnienie profesjonalne (x18), przeciętne wynagrodzenie (x7), liczba podmiotów REGON (x10) oraz ludność 20–39 lat (x4)



Wykres 2. Skośność zmiennych. Wartości |skośność| > 1 oznaczają wyraźną asymetrię prawostronną.

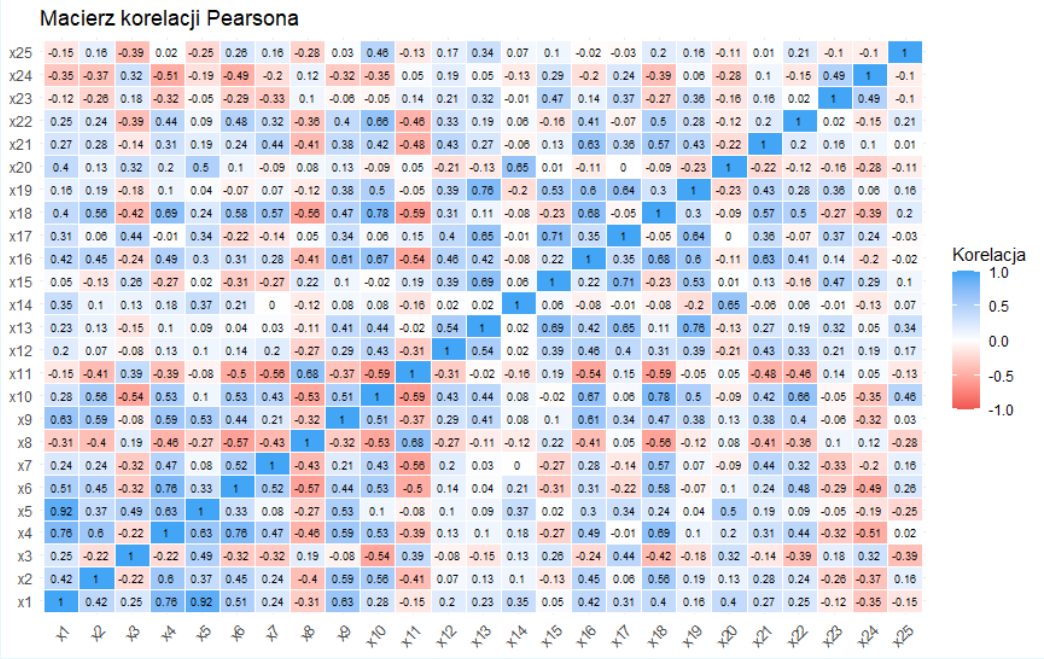
W przypadku zmiennych prawoskośnych innych niż x4, za silną asymetrię odpowiada głównie kilka obiektów o wyjątkowo dużej wartości – udało się dobrać taki próg, że jeśli przypisać tym obiektom wartość równą progowi odcięcia, skośność znacznie się zmniejsza (zobacz tabelę 3). Uwaga ta nie oznacza modyfikacji zbioru danych na tym etapie.

Zmienna	Miasta o najwyższych wartościach zmiennej	Skośność, jeśli przypisać tym miastom wartość równą progowi odcięcia	Próg odcięcia
x10	Wrocław, Kraków, Warszawa, Sopot, Poznań	0.3379608	205
x25	Jelenia Góra, Legnica	0.7432648	30
x7	Kraków, Płock, Warszawa, Gdańsk, Jastrzębie-Zdrój, Katowice	0.523024	9700
x18	Kraków, Warszawa, Sopot	1.322549	110

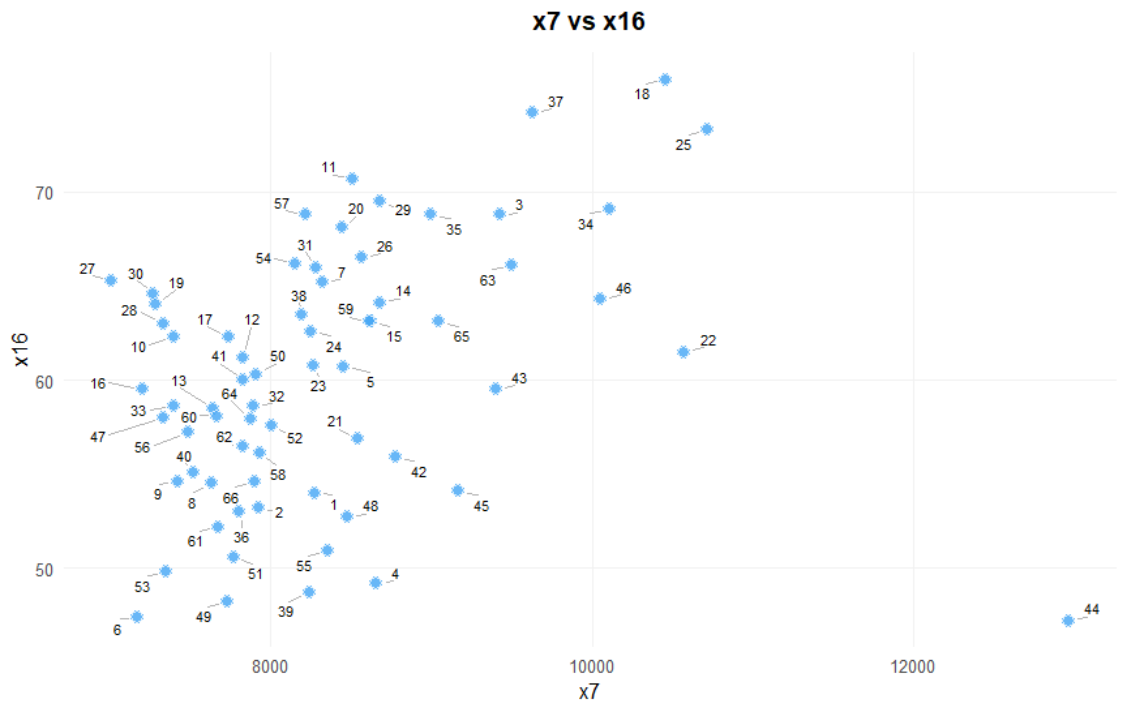
Tabela 3. Wartości skrajnie duże i ich wpływ na skośność rozkładów.

Analiza korelacji

Macierz korelacji Pearsona dla 25 zmiennych wejściowych pozwala zidentyfikować naturalne skupienia cech. Wyraźnie zarysowuje się blok „zamożności i rozwoju” — silnie dodatnio powiązane są wynagrodzenia (x7), przedsiębiorczość (x10), zatrudnienie profesjonalne (x18) i liczba samochodów (x12). Bezrobocie (x8) oraz świadczenia rodzinne (x11) korelują z nimi ujemnie, a przestępczość (x25) jest umiarkowanie, dodatnio skorelowana z liczbą podmiotów gospodarczych.



Wykres 4. Macierz korelacji Pearsona 25 zmiennych wejściowych (niebieski — dodatnia, czerwony — ujemna).



Wykres 5. Wykres rozrzutu: przeciętne wynagrodzenie (x7) względem wyniku egzaminu ósmoklasisty (x16); zaznaczono ośrodki o najwyższym potencjale.

Wykres rozrzutu zestawiający przeciętne wynagrodzenie (x7) ze średnim wynikiem egzaminu ósmoklasisty (x16) ujawnia dodatnią, lecz umiarkowaną zależność: miasta zamożniejsze częściej osiągają lepsze wyniki edukacyjne, jednak rozrzut punktów jest wyraźny i pojawiają się istotne wyjątki. W prawym górnym rogu - wysokie wynagrodzenia i wysokie wyniki jednocześnie skupiają się duże metropolie: Kraków (18), Warszawa (25), Sopot (37), Gdańsk (34) i Wrocław (3). To rynki najbardziej atrakcyjne dla szkoły prywatnej, łączące zdolność płatniczą rodzin z silną kulturą edukacyjną. Po przeciwnej stronie, w lewym dolnym rogu, znajdują się ośrodki poprzemysłowe (Bytom (39), Świętochłowice (53), Ruda Śląska (49), Grudziądz (6)), niskie zarówno pod względem dochodów, jak i wyników. Na uwagę zasługują dwa wyraźne odstępstwa od tej zależności: Jastrzębie-Zdrój (44), miasto o najwyższym przeciętnym wynagrodzeniu w całym zbiorze, lokuje się jednocześnie wśród najniższych wyników egzaminu, a podobnie wysokie zarobki przy jedynie przeciętnym wyniku notuje Płock (22). W obu przypadkach źródłem wysokich płac jest przemysł (górnictwo, rafineria), który nie przekłada się na orientację edukacyjną mieszkańców. Po lewej stronie, powyżej linii trendu, widać natomiast ośrodki akademickie m.in. Lublin (11), Kielce (57) i Rzeszów (29) o ponadprzeciętnych wynikach egzaminu mimo

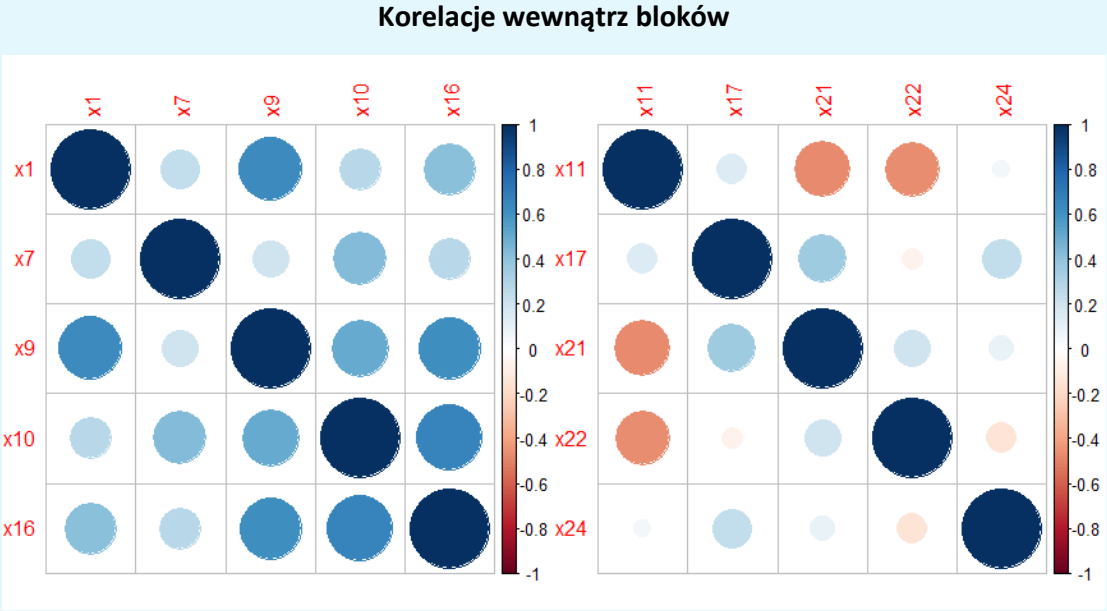
umiarkowanych wynagrodzeń. Wniosek jest istotny dla doboru lokalizacji: samo wynagrodzenie jest niewystarczającym przybliżeniem popytu na płatną edukację, a uwzględnienie jakości otoczenia edukacyjnego (x16) wnosi niezależną, wartościową informację co uzasadnia użycie obu zmiennych w dalszej analizie.

3. Analiza korelacji kanonicznej

Cel i konstrukcja bloków

Analiza korelacji kanonicznej (CCA) bada powiązanie między dwoma zestawami zmiennych. W odróżnieniu od porządkowania i taksonomii, które korzystały z jednego zestawu diagnostycznego, CCA opiera się na dwóch merytorycznie zdefiniowanych blokach (dobór niezależny od eliminacji statystycznej):

- **Blok X — popyt i zamożność:** urodzenia żywe (x1), przeciętne wynagrodzenie (x7), oddane mieszkania (x9), podmioty REGON (x10), wynik egzaminu ósmoklasisty (x16).
- **Blok Y — środowisko publiczne:** świadczenia rodzinne (x11), wydatki na oświatę (x17), czytelnicy bibliotek (x21), wydatki na transport (x22), długość dróg (x24).

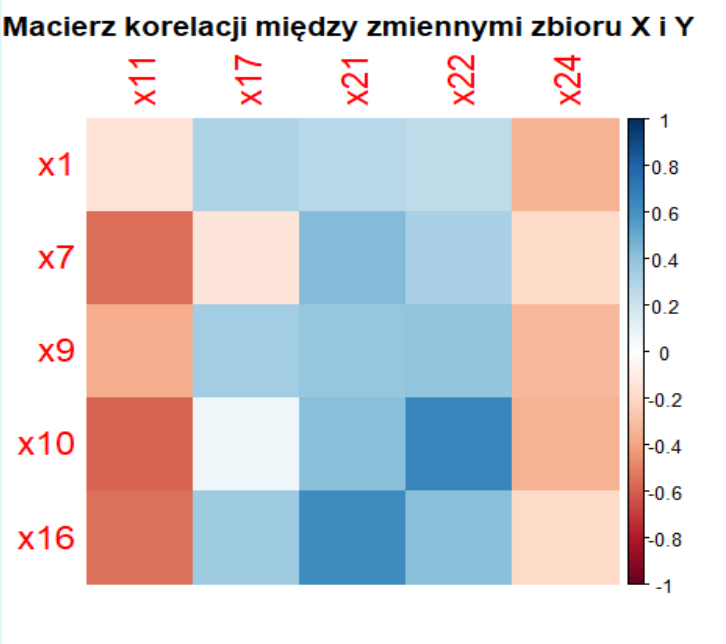


Wykres 6. Macierze korelacji wewnątrz bloku X (popyt i zamożność) oraz bloku Y (środowisko publiczne).

Wstępna diagnoza struktury obu bloków ujawnia ich odmienny charakter. Blok X jest stosunkowo spójny — wszystkie współczynniki korelacji są dodatnie. Najsilniej powiązane są

przedsiębiorczość i wynik egzaminu (x10–x16: 0,67), urodzenia i nowe mieszkania (x1–x9: 0,63) oraz mieszkania i egzamin (x9–x16: 0,61). Rdzeń bloku tworzy trójkąt aktywność budowlana–przedsiębiorczość–jakość edukacji, a najluźniej powiązane jest wynagrodzenie (x7).

Blok Y jest natomiast wewnętrznie niejednorodny — korelacje mają mieszane znaki i są słabsze. Świadczenia rodzinne (x11) korelują ujemnie z czytelnictwem (x21: −0,48) i wydatkami na transport (x22: −0,46), co potwierdza ich charakter przybliżenia niższej zamożności. Dwie zmienne infrastrukturalne — transport (x22) i drogi (x24) — są praktycznie nieskorelowane (−0,15), więc nie tworzą wspólnego wymiaru. Jest to istotna informacja: blok Y obejmuje kilka odrębnych aspektów sektora publicznego, które nie idą w parze.



Wykres 7. Macierz korelacji między zmiennymi bloku X i bloku Y.

Powiązania międzyblokowe układają się w czytelny wzorzec. Najsilniejsze dodatnie korelacje to przedsiębiorczość–transport (x10–x22: 0,66) oraz egzamin–czytelnictwo (x16–x21: 0,63) — miasta przedsiębiorcze inwestują w transport, a te o dobrych wynikach edukacyjnych mają wysoki kapitał kulturowy. Wyraźny jest też blok korelacji ujemnych ze świadczeniami rodzinnymi (x11): wynagrodzenie (−0,56), przedsiębiorczość (−0,59), egzamin (−0,54). Zamożność ekonomiczna

konsekwentnie współwystępuje z niższym poziomem świadczeń socjalnych. Ten wzorzec zapowiada silne powiązanie kanoniczne.

Korelacje kanoniczne i istotność wymiarów

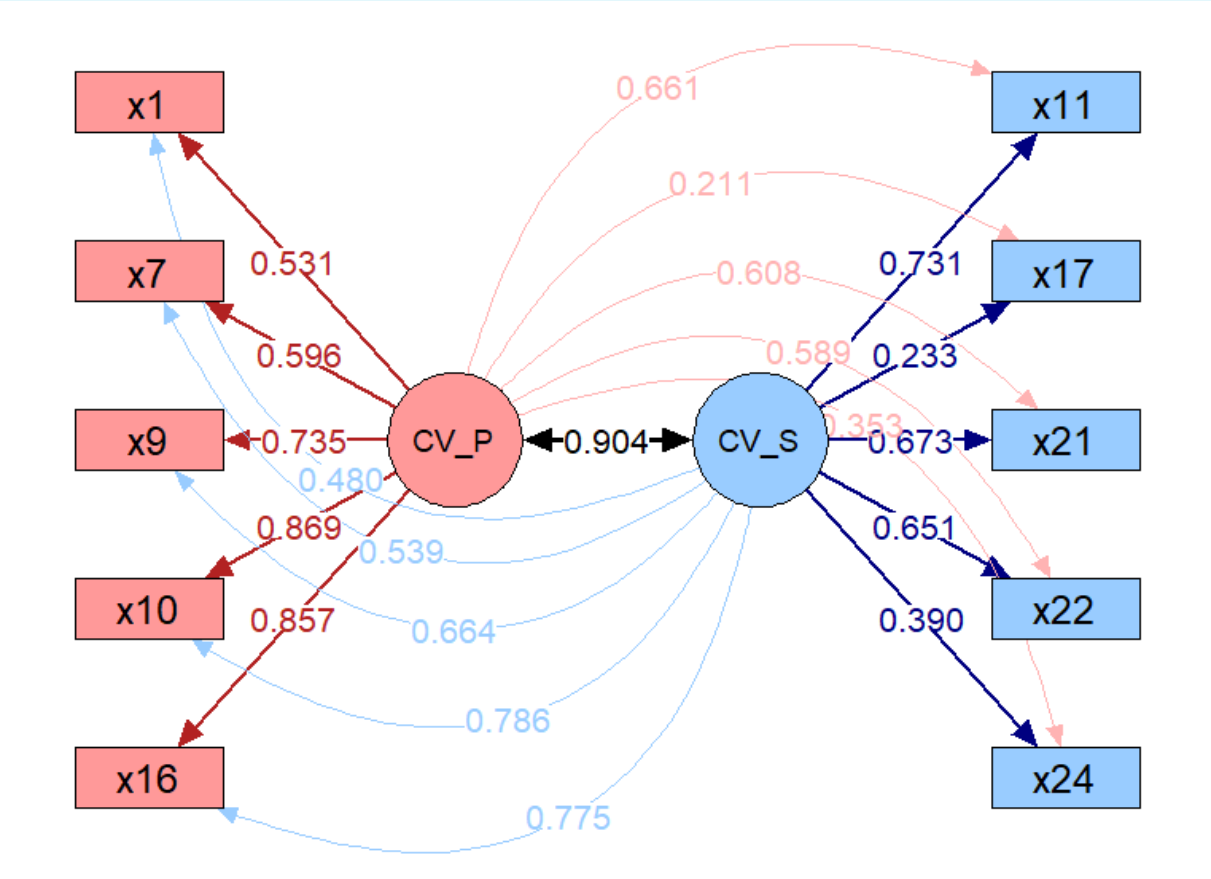
Wyodrębniono pięć par zmiennych kanonicznych. Test Wilksa wykazał, że trzy pierwsze wymiary są istotne statystycznie ($p < 0,05$), a dwa ostatnie odrzucono. Ze względu na prawostronną skośność dwóch zmiennych bloku X (x7 oraz x10) istotność wymiarów kanonicznych zweryfikowano dodatkowo testem śladu Pillai, najbardziej odpornym na odstępstwa od wielowymiarowej normalności. Test Pillaia potwierdził wynik testu Lambda Wilksa — istotne statystycznie są trzy pierwsze wymiary kanoniczne ($p < 0,05$), a uzyskane p-wartości są niemal identyczne w obu testach, co świadczy o stabilności wniosku.

Wymiar	Korelacja kanoniczna	Kowariancja ustandaryzowanych zmiennych (r^2)	p-value (Wilks)	p-value (Pillai)	Część wyjaśnianej wariancji zmiennych zestawy X	Część wyjaśnianej wariancji zmiennych zestawu Y	Red(X|Y)	Red(X|Y)
1	0,904	81,8%	< 0,001	< 0,001	53,3%	32,4%	43,6%	26,5%
2	0,557	31,0%	0,0003	0,0004	14,4%	16,3%	4,5%	5,0%
3	0,502	25,2%	0,016	0,0165	11,3%	25,7%	2,9%	6,5%
4	0,198	3,9%	0,54	0,49	—	—	—	—
5	0,108	1,2%	0,40	0,37	—	—	—	—

Tabela 4. Korelacje kanoniczne, istotność wymiarów (testy Wilksa i Pillai), procent wyjaśnionej wariancji bloków oraz współczynniki redundancji.

Istotne statystycznie są trzy wymiary. Fakt, że metoda pokazała kilka zmiennych kanonicznych można tłumaczyć niejednorodnością bloku Y. Decydujący jest przede wszystkim pierwszy, wyjaśnia ponad 80% wspólnej wariancji pary i odpowiada za ok. 44% redundancji bloku X. Wymiary 2 i 3, mimo istotności, dokładają po kilka procent.

Interpretacja wymiarów kanonicznych



Wykres 8. Diagram ładunków pierwszej pary kanonicznej (CV_P ↔ CV_S); korelacja kanoniczna 0,904.

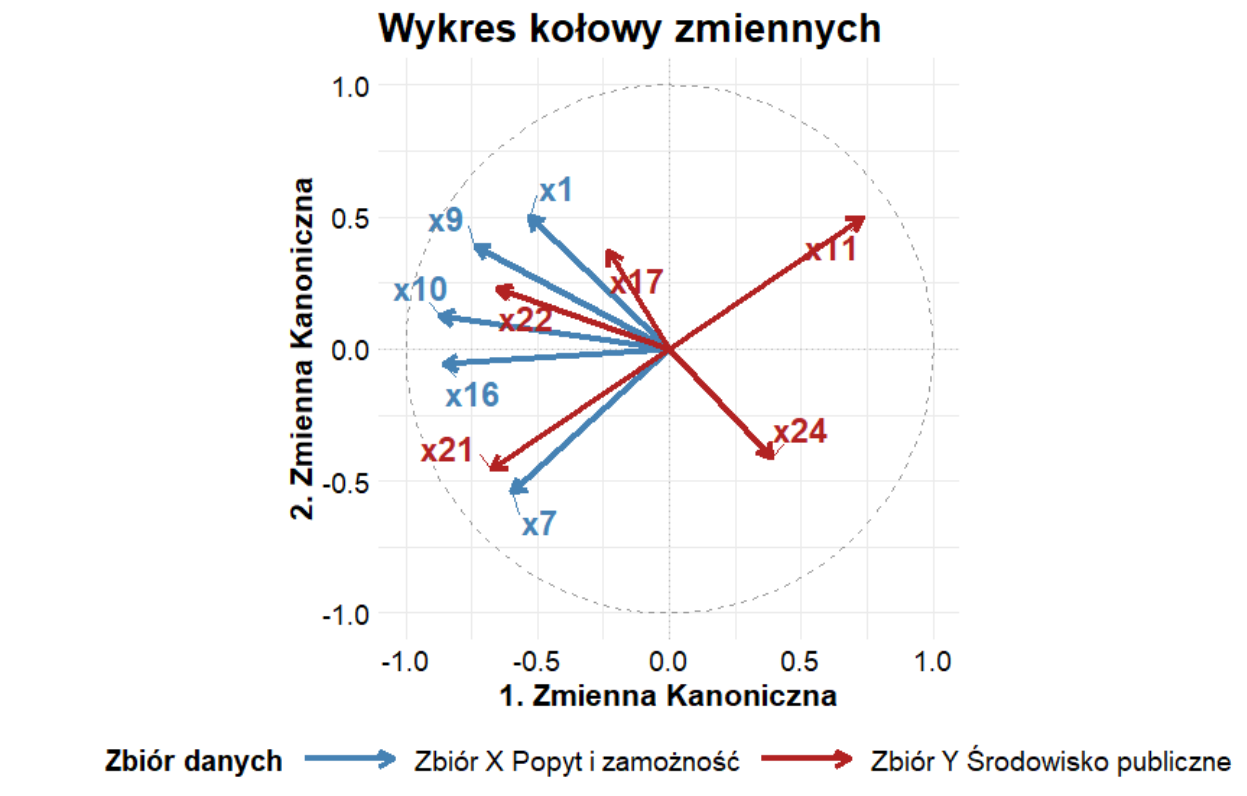
Wymiar 1 - ogólny syndrom rozwojowy (r = 0,904). Niemal wszystkie zmienne ładują silnie i w jednym kierunku, dlatego wymiar najlepiej opisać przez opozycję dwóch biegunów. Po jednej stronie osi skupia się rdzeń rozwojowy bloku X — przedsiębiorczość (x10), wynik egzaminu ósmoklasisty (x16), oddane mieszkania (x9), wynagrodzenie (x7) i urodzenia (x1) — wraz z czytelnictwem (x21) i wydatkami na transport (x22) z bloku Y. Po przeciwnej stronie osi stoją świadczenia rodzinne (x11). To oś „bogatego, rozwijającego się miasta": zamożność, przedsiębiorczość, jakość edukacji i kapitał kulturowy występują łącznie, w opozycji do transferów socjalnych.

Zmienna	Blok	Wymiar 1	Wymiar 2	Wymiar 3
x1	X	−0,531	0,502	0,319
x7	X	−0,596	−0,545	−0,284
x9	X	**−0,735**	0,389	0,265
x10	X	**−0,869**	0,125	−0,395
x16	X	**−0,857**	−0,056	0,394
x11	Y	**0,731**	0,497	0,223
x17	Y	−0,233	0,371	**0,828**
x21	Y	**−0,673**	−0,456	0,429
x22	Y	**−0,651**	0,231	−0,546
x24	Y	0,390	−0,409	0,258

Tabela 5. Ładunki kanoniczne — korelacje zmiennych z trzema pierwszymi (istotnymi) zmiennymi kanonicznymi.

Wymiar 2 - zamożność dojrzała kontra młody wzrost (r = 0,557). Oś kontrastu: wynagrodzenie (x7: +0,55) przeciwstawione urodzeniom (x1: −0,50) i nowym mieszkaniom (x9: −0,39). Rozróżnia miasta o wysokich płacach, lecz niskiej dynamice demograficznej, od ośrodków „młodych", rosnących liczbą urodzeń i mieszkań.

Wymiar 3 - nakłady na oświatę publiczną (r = 0,502). Zdominowany przez wydatki na oświatę (x17: −0,83, najwyższy pojedynczy ładunek), idące w przeciwną stronę niż orientacja rynkowo-infrastrukturalna (transport x22: +0,55; przedsiębiorczość x10: +0,40).



Wykres 9. Wykres kołowy zmiennych w przestrzeni dwóch pierwszych wymiarów kanonicznych.

Wykres kołowy (Rysunek 3) przedstawia położenie zmiennych w przestrzeni dwóch pierwszych wymiarów kanonicznych (oś pozioma — wymiar 1, pionowa — wymiar 2). Zmienne rdzenia rozwojowego (x10, x16 z bloku X oraz x21 z bloku Y) leżą daleko od środka i w zbliżonym kierunku wzdłuż pierwszej osi, a świadczenia rodzinne (x11) — po jej przeciwnej stronie.

Wnioski z analizy kanonicznej

Asymetria powiązań między blokami. Analiza współczynników redundancji ujawnia, że związek między blokami nie jest symetryczny — zmienne kanoniczne bloku Y (środowisko publiczne) wyjaśniają większą część wariancji bloku X (popyt i zamożność) niż w kierunku odwrotnym (redundancja X|Y = 51,6% wobec Y|X = 38,7%). Oznacza to, że stan sektora publicznego miasta — kapitał kulturowy, wydatki na oświatę — jest lepszym predyktorem jego potencjału ekonomicznego niż odwrotnie.

Wydatki na oświatę poza głównym syndromem rozwojowym. Na pierwszym, dominującym wymiarze kanonicznym wydatki budżetu miasta na oświatę (x17) mają ładunek bliski zera (0,233) — wyraźnie najsłabszy w całym bloku Y. Inaczej niż czytelnictwo czy nakłady na transport, oświata publiczna nie wpisuje się w ogólny syndrom rozwoju ekonomicznego: zamożność i przedsiębiorczość miasta nie przekładają się na proporcjonalnie wyższe wydatki na szkolnictwo publiczne. Może to odzwierciedlać fakt, że w najsilniejszych ośrodkach część popytu edukacyjnego przejmuje sektor prywatny, odciążając budżet publiczny. Zmienna ta nabiera znaczenia dopiero na trzecim, marginalnym wymiarze, gdzie staje się jego głównym wyznacznikiem — co potwierdza, że opisuje odrębny, poboczny aspekt rzeczywistości miejskiej, a nie główną oś rozwoju.

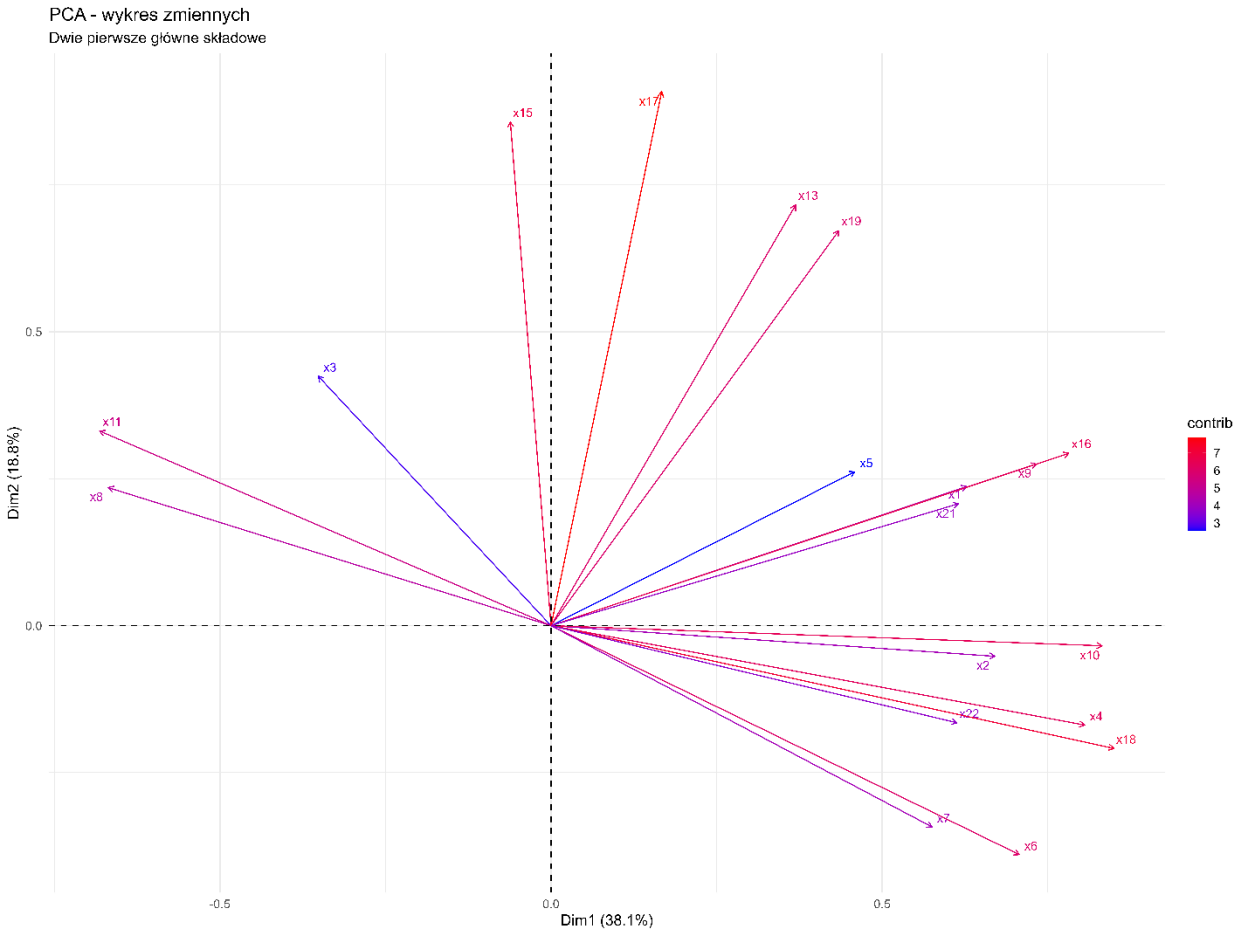
4. Analiza głównych składowych

Przeprowadzoną analizę głównych składowych na macierzy korelacji. Algorytm wykonano na zbiorze bez zmiennych (x12, x14, x20, x23, x24, x25), słabo skorelowanych z pozostałymi. Otrzymane wyniki to 70% wariancji tłumaczone przez trzy składowe i 84% wariancji przez sześć składowych. Pierwsze trzy składowe okazały się sensowne interpretacyjnie, a dalsze już nie. Poniżej przedstawiono opis pierwszych trzech głównych składowych.

1) Pierwsza składowa odpowiada przede wszystkim za rozwój gospodarczy miasta. Jest skorelowana pozytywnie z wartościami zmiennych takich jak liczba profesjonalistów (x18), liczba podmiotów wpisanych do Regon (x10), liczba osób w wieku 20-39 lat (x4), zawarte małżeństwa (x6), oddane nowe mieszkania (x9), nowe zameldowania (x2), a negatywnie z liczbami bezrobotnych (x8) i świadczeń socjalnych (x11) dla rodzin w stosunku do populacji. Jest ona też skorelowana pozytywnie z wysokim średnim wynikiem z testu ósmoklasisty (x16).

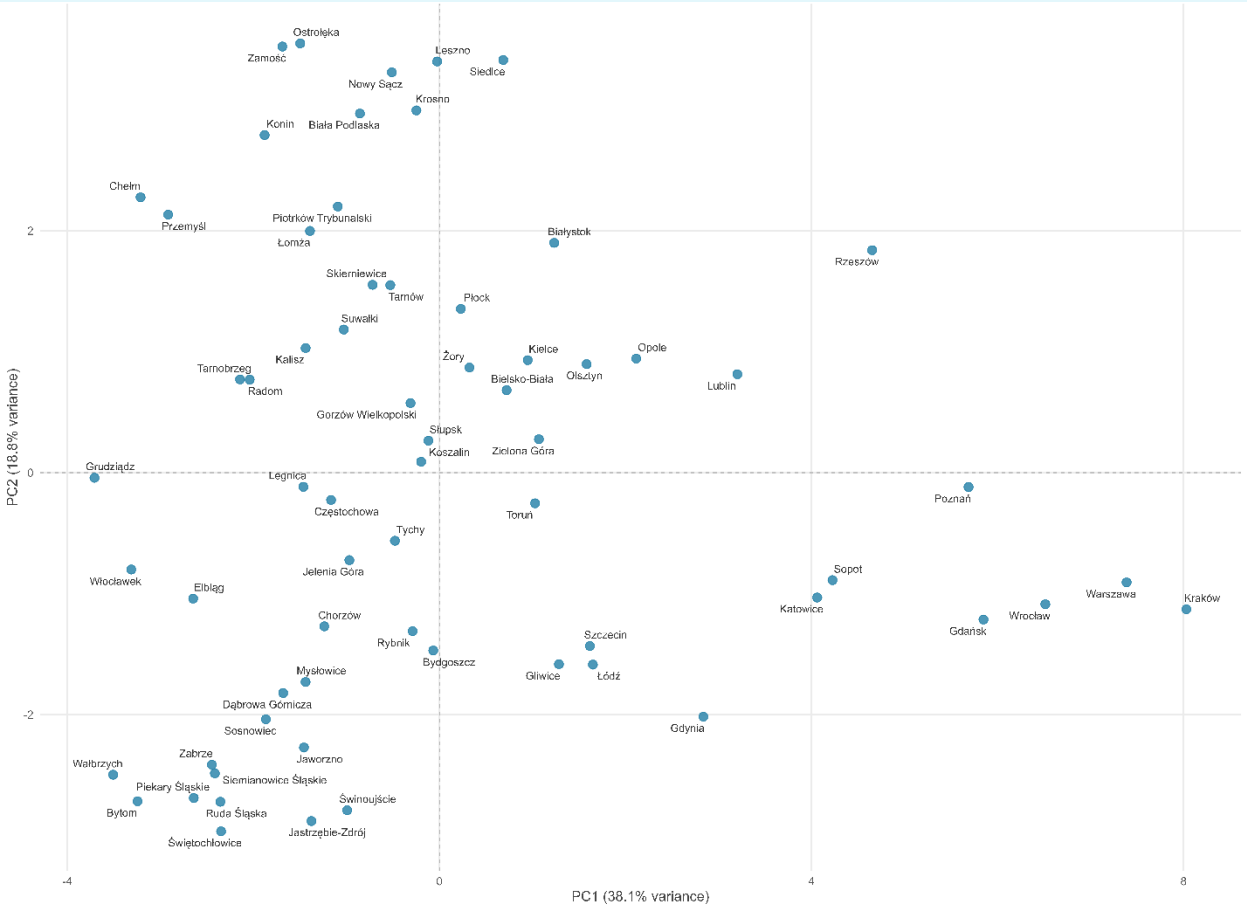
2) Druga składowa odpowiada przede wszystkim za oświatę i komunikację. Jest skorelowana z wysokimi wartościami: udziału dzieci w przedszkolach (x15), wydatków na oświatę i wychowanie (17), współczynnika skolaryzacji (x13), liczby uczniów liceów w stosunku do liczby osób w wieku 15-19 lat (x19), liczby przystanków autobusowych (x23) i samochodów (x12) w stosunku do populacji, sumarycznej długości dróg (x24). Jest też negatywna korelacja z liczbą zawartych małżeństw (x6).

3) Trzecia składowa jest skorelowana pozytywnie z dużą liczbą dzieci (x3, x5) i osób w wieku 20-39 lat (x4) oraz urodzeń (x1), a negatywnie z popularnością szkół (x19, x13) i liczba podmiotów wpisanych do Regon (x10). Na wykresie przedstawiono ładunki zmiennych do dwóch pierwszych głównych składowych. Kolory strzałek oznaczają sumaryczny wkład zmiennej do tych składowych.



Wykres 10. Analiza głównych składowych — wektory zmiennych w przestrzeni dwóch pierwszych składowych głównych.

Na kolejnym wykresie przedstawiono ułożenie miast w przestrzeni dwóch pierwszych głównych składowych (dokładniej: rzuty punktów odpowiadających wartościom zmiennych opisujących miasta na przestrzeń pierwszych dwóch głównych składowych).



Wykres 11. Ułożenie miast w przestrzeni dwóch pierwszych głównych składowych.

Zgodnie ze wspomnianą interpretacją miasta takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk cechują się największym rozwojem gospodarczym, miasta takie jak Przemyśl, Konin czy Krosno wypadają najlepiej pod względem oświaty i komunikacji, a miasta takie jak Białystok, Opole, Lublin, a w szczególności Rzeszów balansują te charakterystyki na dość wysokim poziomie.

5. Dobór zmiennych do dalszej analizy

Zdecydowano o trzystopniowym doborze zmiennych diagnostycznych:

Krok 1: Eliminacja par, takich, że r > 0,8 metodą Hellwiga usunęła zmienną x1.

Krok 2: Usunięto zmienne o współczynniku zmienności poniżej 20%, otrzymując rdzeń 12 zmiennych (x2,x7,"x8","x9","x10","x11","x16","x18","x19","x21","x23","x25").

Krok 3: korekta wobec celu badania (lokalizacja szkoły): usunięto x22 i x24 (trzy miary transportu nadreprezentowałyby ten wymiar), dołączono x7 (przeciętne wynagrodzenie) i x16 (średni wynik egzaminu) jako kluczowe dla popytu na szkołę płatną, mimo niższej zmienności.

6. Porządkowania liniowe

W tabeli przedstawiono wybrane cechy. Destymulanty — bezrobocie (x8), świadczenia rodzinne (x11) jako przybliżenie niższej zamożności oraz przestępczość (x25) — to cechy, których wyższe wartości obniżają atrakcyjność lokalizacji. W obliczeniach miary Hellwiga i wskaźnika TOPSIS zostały one przekształcone na stymulanty poprzez zmiany znaków.

Nr	Nazwa zmiennej	Obszar	Rola w analizie
x2	Nowe zameldowania na 1 tys. Mieszkańców	Demografia	stymulanta
x7	Przeciętne wynagrodzenie brutto	Zamożność	stymulanta
x8	Bezrobotni na 1000 mieszkańców	Zamożność	destymulanta
x9	Oddane nowe mieszkania na 1000 mieszkańców	Zamożność	stymulanta
x10	Podmioty wpisane do regon na 1000	Zamożność	stymulanta
x11	średniomiesięczna liczba świadczeń rodzinnych dla rodzin z dziećmi na 1000 mieszkańców	Zamożność	destymulanta
x16	Średni wynik egzaminu ósmoklasisty	Szkolnictwo	stymulanta
x18	Pracujących w sekcji "Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna" na 1000 pracujących	Konkurencja/kapitał kult.	stymulanta
x19	Liczba uczniów liceów w stosunku do liczby osób w wieku 15-19 lat	Konkurencja/kapitał kult.	stymulanta
x21	Liczba czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności	Konkurencja/kapitał kult.	stymulanta
x23	Liczba czynnych przystanków na 1000 mieszkańców	Infrastruktura/bezp.	stymulanta
x25	Liczba przestępstw przeciwko mieniu/zdrowiu/bezpieczeństwu na 1 tys. Mieszkańców	Infrastruktura/bezp.	destymulanta

Tabela 6. Zestaw 12 zmiennych diagnostycznych przyjętych do porządkowania i taksonomii; zaznaczono destymulanty (x8, x11, x25).

Ranking miast i grupy typologiczne

Do uszeregowania miast zastosowano taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga oraz metodę Topsis.

Poz.	Miasto	Hellwig	TOPSIS	Gr.	Poz.	Miasto	Hellwig	TOPSIS	Gr.
1	Kraków	0,576	0,720	I	34	Bydgoszcz	0,238	0,444	III
2	Warszawa	0,567	0,703	I	35	Piotrków Trybunalski	0,235	0,451	III
3	Sopot	0,544	0,682	I	36	Jaworzno	0,230	0,442	III
4	Gdańsk	0,480	0,644	I	37	Gorzów Wielkopolski	0,222	0,440	III
5	Wrocław	0,479	0,643	I	38	Tarnobrzeg	0,218	0,424	III
6	Poznań	0,474	0,647	I	39	Biała Podlaska	0,215	0,439	III
7	Katowice	0,451	0,610	I	40	Świnoujście	0,214	0,438	III
8	Rzeszów	0,448	0,627	I	41	Dąbrowa Górnicza	0,211	0,426	III
9	Gdynia	0,418	0,574	I	42	Łomża	0,210	0,438	III
10	Opole	0,403	0,549	I	43	Rybnik	0,206	0,438	III
11	Lublin	0,373	0,566	II	44	Kalisz	0,203	0,420	III
12	Kielce	0,364	0,526	II	45	Mysłowice	0,198	0,415	III
13	Łódź	0,361	0,541	II	46	Konin	0,185	0,376	III
14	Szczecin	0,352	0,490	II	47	Ostrołęka	0,183	0,353	III
15	Płock	0,346	0,482	II	48	Suwałki	0,183	0,391	III
16	Toruń	0,342	0,492	II	49	Jelenia Góra	0,176	0,388	III
17	Olsztyn	0,338	0,504	II	50	Jastrzębie Zdrój	0,171	0,403	III
18	Gliwice	0,334	0,505	II	51	Elbląg	0,157	0,342	III
19	Zielona Góra	0,328	0,482	II	52	Przemyśl	0,148	0,354	III
20	Krosno	0,327	0,549	II	53	Chełm	0,140	0,318	III
21	Bielsko Biała	0,316	0,497	II	54	Sosnowiec	0,139	0,390	III
22	Białystok	0,295	0,486	II	55	Radom	0,134	0,314	III
23	Siedlce	0,294	0,499	II	56	Siemianowice Śląskie	0,132	0,385	III
24	Tarnów	0,291	0,446	II	57	Chorzów	0,130	0,360	III
25	Skierniewice	0,284	0,476	II	58	Włocławek	0,125	0,328	IV
26	Koszalin	0,270	0,449	II	59	Zabrze	0,103	0,343	IV
27	Częstochowa	0,266	0,475	II	60	Piekary Śląskie	0,096	0,313	IV
28	Nowy Sącz	0,265	0,484	II	61	Legnica	0,092	0,307	IV
29	Tychy	0,257	0,475	III	62	Wałbrzych	0,088	0,288	IV
30	Leszno	0,251	0,443	III	63	Ruda Śląska	0,076	0,375	IV
31	Żory	0,242	0,510	III	64	Świętochłowice	0,063	0,327	IV
32	Zamość	0,241	0,432	III	65	Bytom	0,041	0,255	IV
33	Słupsk	0,240	0,453	III	66	Grudziądz	0,028	0,275	IV

Tabela 7. Pełny ranking 66 miast — miara Hellwiga i wskaźnik TOPSIS (12 zmiennych; x8, x11, x25 jako destymulanty). Kolor grupy typologicznej: granat — I, niebieski — II, pomarańcz — III, czerwony — IV. Zgodność rang Spearmana = 0,972.

Zgodność metod. Obie metody porządkowania liniowego — miara rozwoju Hellwiga i wskaźnik TOPSIS — dają niemal identyczne uszeregowanie miast (współczynnik korelacji rang Spearmana = 0,951). Choć opierają się na odmiennych zasadach (Hellwig mierzy odległość od wzorca rozwoju, TOPSIS — względną bliskość rozwiązania idealnego przy oddaleniu od antyidealnego), prowadzą do spójnych wniosków. Świadczy to o stabilności porządkowania i jego niezależności od przyjętej techniki. Różnice dotyczą wyłącznie środka rankingu i są drobne — ścisła czołówka jest w obu metodach tożsama.

Czołówka rankingu. Najwyższą atrakcyjność lokalizacyjną osiągają duże ośrodki metropolitalne: Kraków, Warszawa, Sopot, Gdańsk, Wrocław i Poznań. Łączą one wysoki popyt demograficzny, zamożność mieszkańców, rozwiniętą przedsiębiorczość oraz silny kapitał kulturowy. Grupę o bardzo wysokiej atrakcyjności (klasa I) tworzy 10 miast — obok wymienionych także Katowice, Rzeszów, Gdynia i Opole.

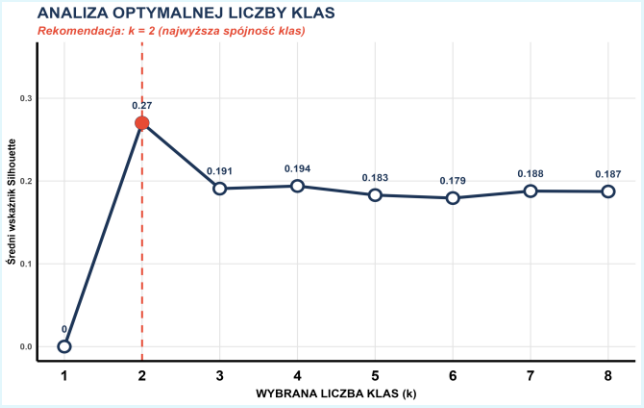
Struktura grup typologicznych. Miasta podzielono na cztery grupy według reguły średnia ± odchylenie standardowe miary Hellwiga (średnia 0,258, odchylenie 0,129). Klasa I (bardzo wysoka) liczy 10 miast, klasa II (wysoka) — 18, klasa III (niska) — 29, a klasa IV (bardzo niska) — 9. Rozkład ten odzwierciedla typową dla polskich miast strukturę: wąska czołówka metropolii, szeroki środek ośrodków regionalnych i wyraźnie odstający „ogon".

Dół rankingu. Najniższą atrakcyjność wykazują miasta poprzemysłowe konurbacji śląskiej (Bytom, Ruda Śląska, Świętochłowice, Piekary Śląskie, Zabrze) oraz ośrodki o słabnącej dynamice demograficznej i niższej zamożności (Grudziądz, Wałbrzych, Legnica, Włocławek). Charakteryzują je wysokie bezrobocie, wysoki poziom świadczeń rodzinnych, niska przedsiębiorczość i ograniczona zdolność płatnicza mieszkańców — co czyni je rynkami o niskim potencjale dla szkoły komercyjnej.

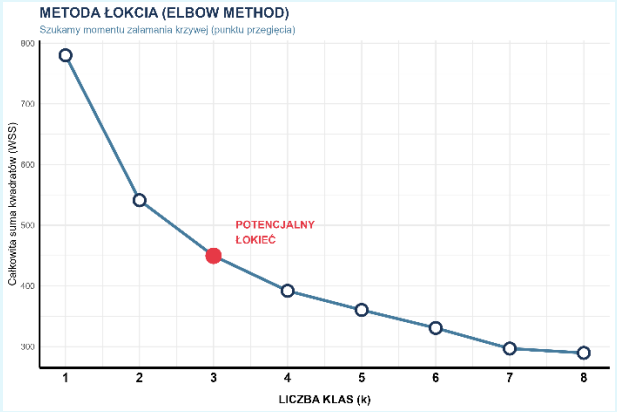
7. Analiza skupień

Zastosowano metodę k-średnich, aby wyodrębnić typy miast o podobnym potencjale rynkowym. Jest to segmentacja, która pokazuje, które miasta tworzą podobne profile warunków dla inwestycji.

Średnia jest wrażliwa na wartości nietypowe, więc zmniejszono największe wartości niektórych zmiennych tak jak w tabeli 3, by otrzymać reprezentatywne wyniki. Zmienne zostały ustandaryzowane, aby zmienne o najwyższych wartościach i zmiennościach nie zdominowały wyników. Dobór liczby klas wykonano przy pomocy dwóch kryteriów. Wskaźnik Silhouette wskazał jako najlepszy podział na dwie klasy. Z kole metoda łokcia sugerowała podział na 3 klasy.



Wykres 12. Dobór liczby skupień metodą k-średnich — analiza optymalnej liczby klas (rekomendacja: 2 klasy)



Wykres 13. Dobór liczby skupień metodą k-średnich — metoda łokcia.

Podział na 2 klasy metodą k-średnich

Algorytm wyodrębnił klasy o poniższych licznościach:

Klasa 1	**18**
Klasa 2	**48**

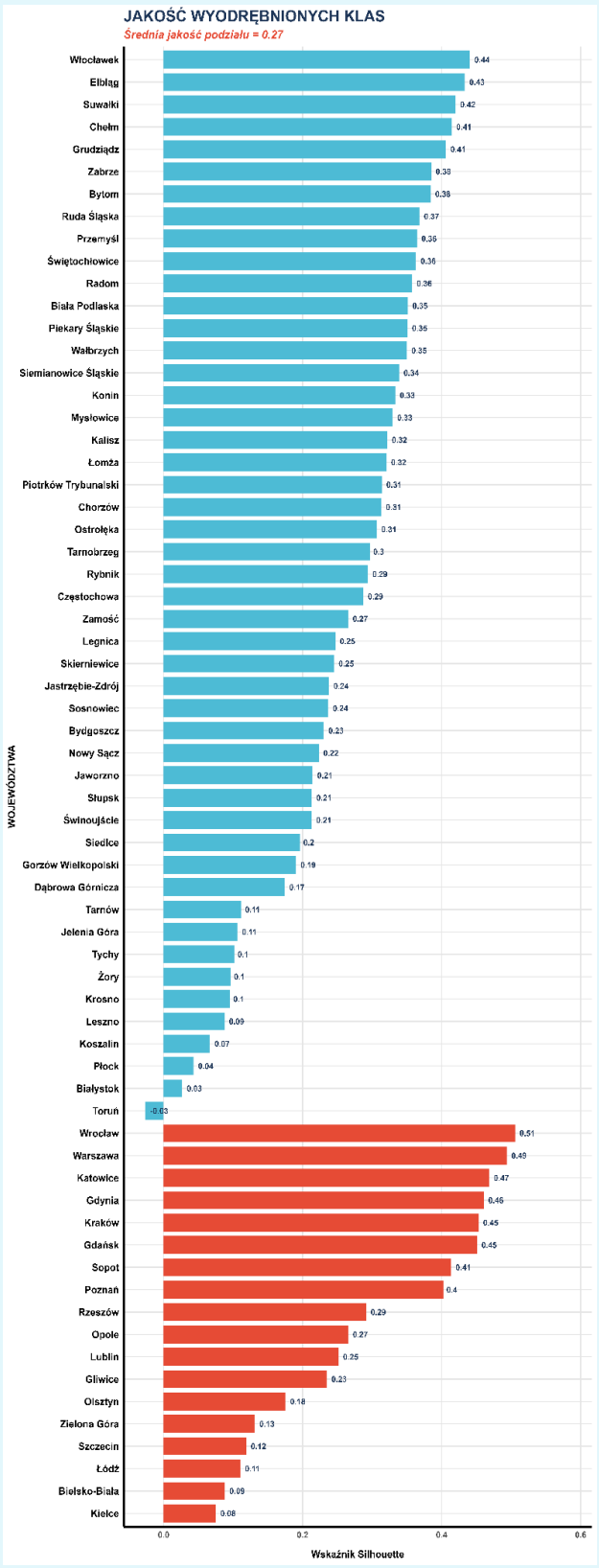
Wykres 14. Podsumowanie podziału na 2 klasy (k-średnie): liczebność grup.

Podział okazał się zgodny z pierwszą główną składową, wyznaczoną dla wybranego podzbioru zmiennych.



Wykres 15. Podział miast na 2 klasy (k-średnie) w przestrzeni dwóch pierwszych składowych głównych.

Powyższy wykres wraz z wartościami wskaźnik silhouette sugeruje dość spójne skupienia, ale słabo rozdzielone.



Wykres 16. Profile klas — analiza odchyleń średnich wartości cech (podział na 2 klasy).

Średnie wartości cech pokazują jasny wzór: wszystkie zmienne z wyjątkiem destymulant (stopy bezrobocia x8 i średniomiesięcznej liczby świadczeń rodzinnych na 1000 mieszkańców) oraz liczby czynnych przystanków autobusowych na 1000 mieszkańców są znacząco wyższe w mniej licznej klasie (klasie 1), a w przypadku tych trzech zmiennych – niższe. Są to przede wszystkim największe miasta, co może wyjaśniać wysokie wartości większości stymulant, jak również małą liczbę przystanków autobusowych w stosunku do ludności (ze względu na różnorodność środków transportu oraz wysoką gęstość zaludnienia).

Profile Klas: Analiza Odchyleń

Kolory określają dystans i kierunek względem średniej ogólnej

Cechy	Klasa 1	Klasa 2
x2	0.8687	−0.3258
x7	1.0483	−0.3931
x8	−0.8370	0.3139
x9	0.8597	−0.3224
x10	1.2544	−0.4704
x11	−0.9682	0.3631
x16	1.0642	−0.3991
x18	1.2202	−0.4576
x19	0.5037	−0.1889
x21	0.8391	−0.3146
x23	−0.2846	0.1067
x25	0.4307	−0.1615

Wykres 17. Średnie wartości cech w 2 klasach (k-średnie) — odchylenia od średniej krajowej.

Podział na 3 klasy metodą k-średnich

Liczności wyodrębnionych klas:

Klasa 1	33
Klasa 2	22
Klasa 3	11

Wykres 18. Podsumowanie podziału na 3 klasy (k-średnie): liczebność grup.



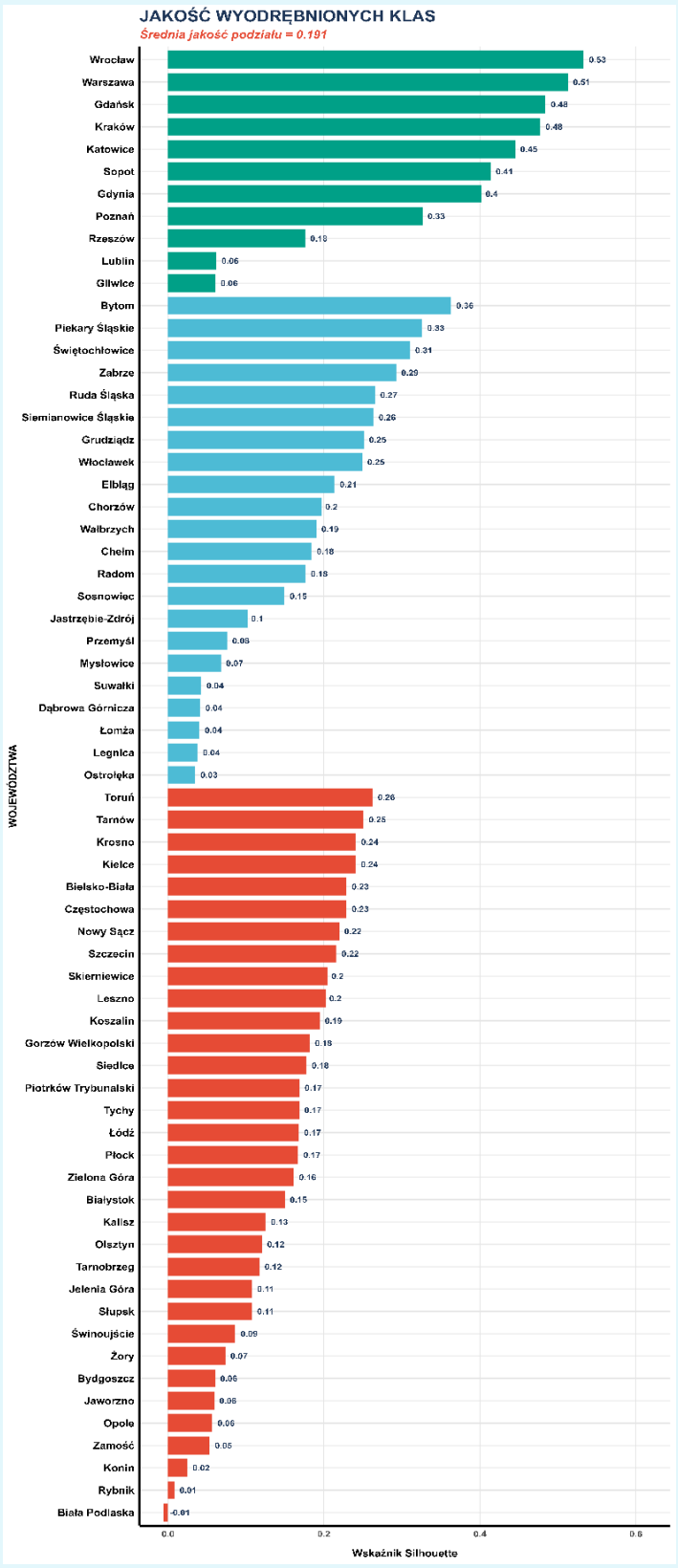
Wykres 19. Podział miast na 3 klasy (k-średnie) w przestrzeni dwóch pierwszych składowych głównych.

Średnie wartości cech nadal dosyć pokazują jasny wzór: wszystkie zmienne z wyjątkiem destymulant oraz liczby czynnych przystanków autobusowych na 1000 mieszkańców są najwyższe wśród najbogatszych miast (w tym przypadku klasa trzecia), średnio wysokie w klasie pierwszej i najniższe w klasie drugiej. Destymulanty, jak się można spodziewać, wykazują odwrotny trend, a pod względem przystanków autobusowych wygrywa klasa druga. Wykres w przestrzeni dwóch pierwszych

głównych składowych sugeruje, ż klasy nadal są słabo rozdzielone. Istotnie, jak wskazuje wskaźnik silhouette (następna strona), miasta takie Lublin czy Gliwice, zaliczają się do najlepszej klasy (klasy 3), ale są też bardzo blisko niektórych klasy miast z klasy 1.

Cechy	Klasa 1	Klasa 2	Klasa 3
x2	−0.2357	−0.3503	1.4078
x7	−0.2391	−0.3696	1.4565
x8	−0.1879	0.7871	−1.0105
x9	0.0257	−0.6963	1.3157
x10	0.0819	−0.8409	1.4362
x11	−0.1156	0.7262	−1.1057
x16	0.1215	−0.8430	1.3214
x18	−0.2696	−0.5246	1.8580
x19	0.2518	−0.7204	0.6854
x21	0.1901	−0.8177	1.0652
x23	0.5695	−0.5427	−0.6232
x25	−0.0281	−0.2683	0.6209

Wykres 20. Średnie wartości cech w 3 klasach (k-średnie) — odchylenia od średniej krajowej.



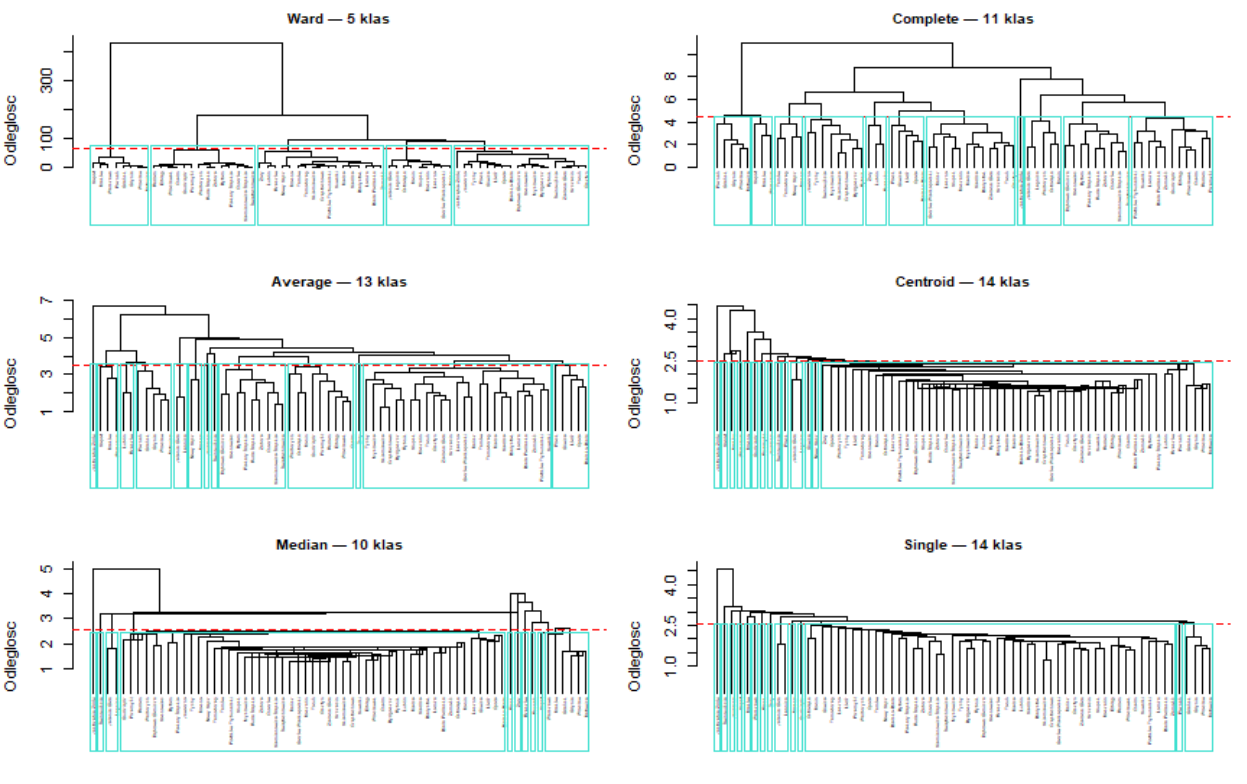
Wykres 21. Profile klas — analiza odchyleń średnich wartości cech (podział na 3 klasy).

Grupowanie hierarchiczne

Ocena metod grupowania — współczynnik kofenetyczny

Metoda aglomeracji	Wsp. kofenetyczny	Ocena	Wybór
Średniej grupowej (average)	0,740	najwyższy, ale silne łańcuszkowanie	
Środka ciężkości (centroid)	0,714	wysoki	
Warda (ward.D)	**0,648**	**zwarte, interpretowalne skupienia**	**WYBRANA**
Najdalszego sąsiada (complete)	0,639	umiarkowany	
Mediany (median)	0,616	wysoki, łańcuszkowanie	
Najbliższego sąsiada (single)	0,560	silne łańcuszkowanie	

Tabela 8. Współczynnik kofenetyczny dla sześciu metod aglomeracyjnych.



Wykres 22. Dendrogramy sześciu metod aglomeracyjnych — porównanie struktury skupień.

Wybór metody grupowania

Do oceny sześciu metod aglomeracyjnych zastosowano współczynnik kofenetyczny, mierzący korelację między odległościami rzeczywistymi (w przestrzeni zmiennych) a odległościami kofenetycznymi odczytanymi z dendrogramu. Im wartość bliższa jedności, tym wierniej struktura drzewa odwzorowuje pierwotne odległości między obiektami. Wybór metody nie może jednak opierać się wyłącznie na tym współczynniku, ponieważ najwyższa jego wartość nie przesądza o przydatności podziału.

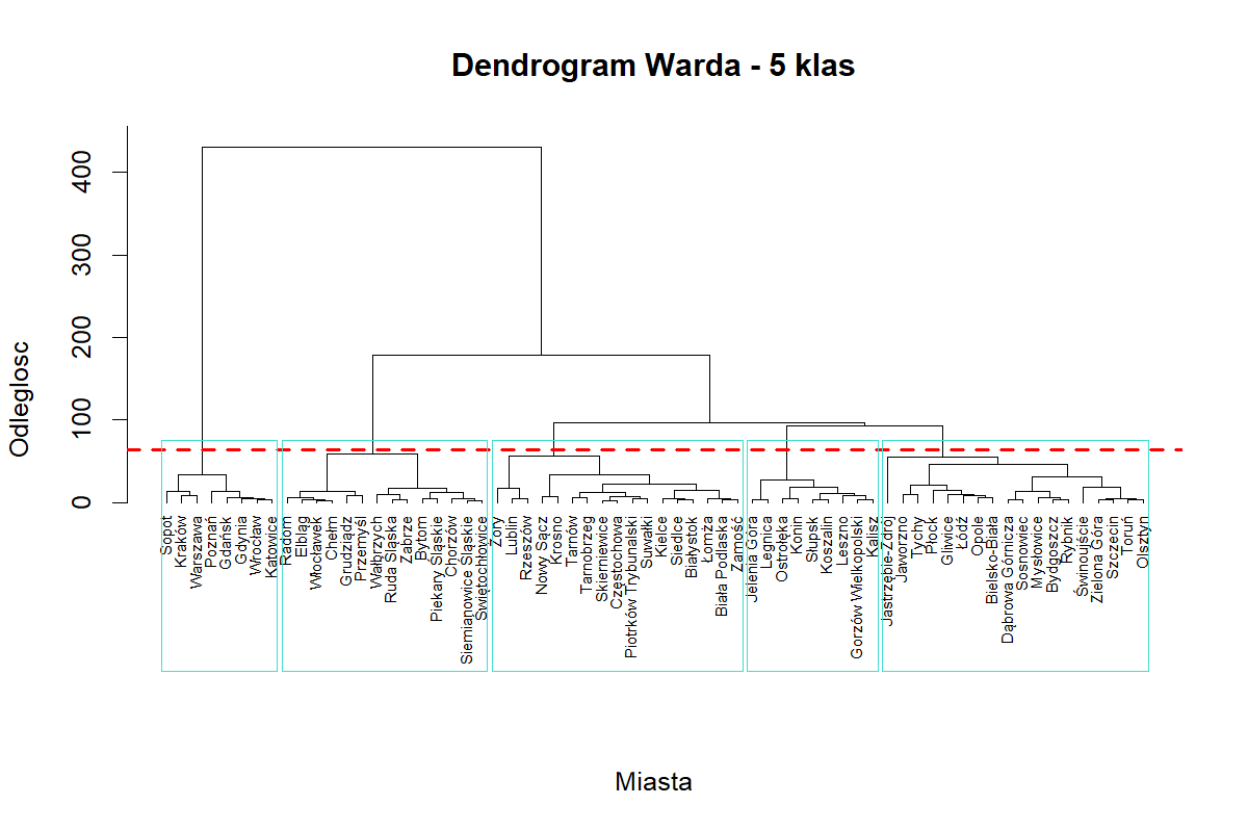
Decydującym kryterium była struktura uzyskanych skupień. Sprawdzenie, jak poszczególne metody dzielą 66 miast na pięć klas, ujawnia, że metody o najwyższym współczynniku kofenetycznym cierpią na zjawisko łańcuszkowania (chaining) — obiekty są dołączane pojedynczo, w długim łańcuchu, zamiast tworzyć zwarte grupy. W efekcie powstaje jedno wielkie skupienie obejmujące większość miast oraz kilka skupień jedno- lub dwuelementowych. Na analizowanych danych metoda średniej grupowej dała przy podziale na pięć klas grupy o licznościach 51, 10, 2, 2 i 1, metoda mediany — 54, 9, 1, 1 i 1, metoda środka ciężkości — 52, 10, 2, 1 i 1, a metoda najbliższego sąsiada wręcz skrajne 62, 1, 1, 1 i 1. Tak skonstruowany podział jest bezużyteczny dla segmentacji rynku — niemal wszystkie miasta trafiają do jednego zbioru, a pozostałe „klasy" to pojedyncze obiekty odstające. Dodatkowo w dendrogramach metod środka ciężkości i mediany stwierdzono inwersje (niemonotoniczność wysokości wiązań), co pozbawia je czytelnej interpretacji hierarchicznej.

Realny wybór sprowadzał się zatem do dwóch metod tworzących zwarte skupienia: Warda i najdalszego sąsiada (complete). Obie unikają łańcuszkowania i obie poprawnie wyodrębniają segment ośmiu największych metropolii, pokrywający się z czołówką rankingu uzyskanego metodą Hellwiga. Metoda complete stanowiła więc realną alternatywę. O wyborze metody Warda zadecydowały trzy przesłanki. Po pierwsze, jej współczynnik kofenetyczny jest wyższy (0,648 wobec 0,639). Po drugie, metoda complete przy podziale na pięć klas generuje skupienie jednoelementowe (liczności 25, 20, 12, 8 i 1), podczas gdy metoda Warda daje podział zrównoważony (18, 17, 14, 9 i 8); wynika to z większej wrażliwości metody complete na obiekty odstające, definiującej odległość międzygrupową przez najdalszą parę obiektów. Po trzecie, kryterium minimalizacji przyrostu wariancji wewnątrzgrupowej, na którym opiera się metoda Warda, jest z natury lepiej dopasowane do celu segmentacji niż minimalizacja maksymalnej średnicy skupienia.

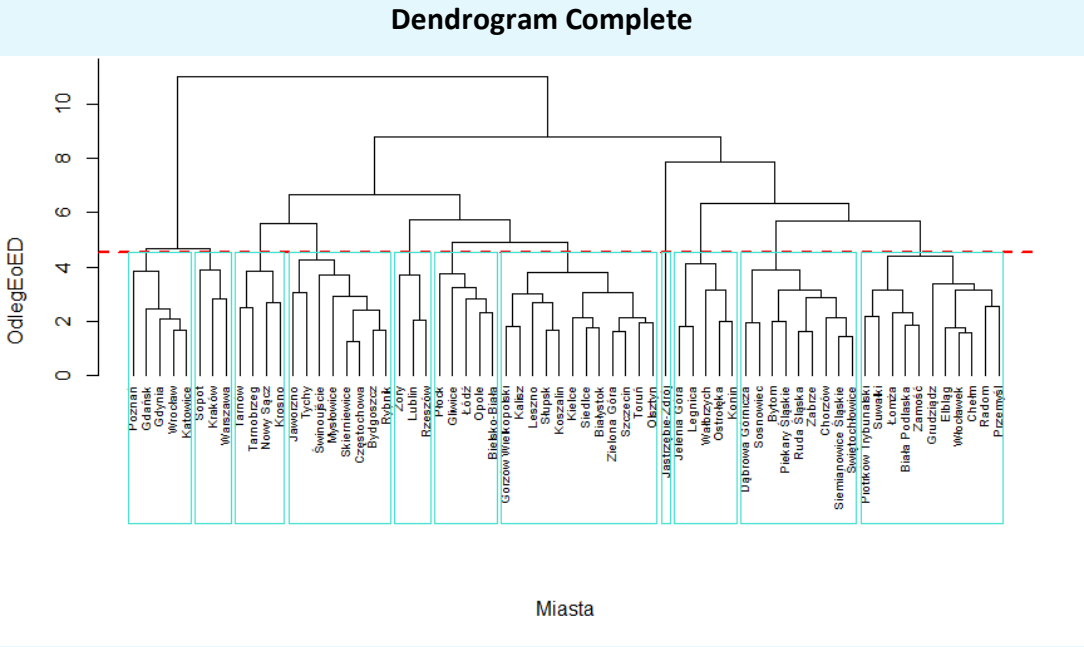
Podsumowanie wyboru. Metoda Warda nie maksymalizuje wierności odwzorowania odległości, lecz dąży do tworzenia grup jednorodnych wewnętrznie i wyraźnie różnych od siebie — dokładnie tego,

czego oczekuje się od typologii. Niższy współczynnik kofenetyczny w porównaniu z metodami uśredniającymi jest ceną za tę właściwość, jednak metody o wyższym współczynniku prowadzą do podziałów zdegenerowanych lub obarczonych inwersjami. Spośród metod zwartych Ward okazał się nieznacznie lepszy od metody complete — wyższym współczynnikiem kofenetycznym i bardziej zrównoważonym, odpornym na zaburzenia podziałem. Z tych względów metodę Warda przyjęto jako podstawę dalszej analizy skupień.

Poniżej na zmiennych ustandaryzowanych utworzono dendrogramy, w tym dendrogram Warda na kwadratowej odległości euklidesowej i dendrogram Complete.



Wykres 23. Dendrogram — metoda Warda, podział na 5 klas.



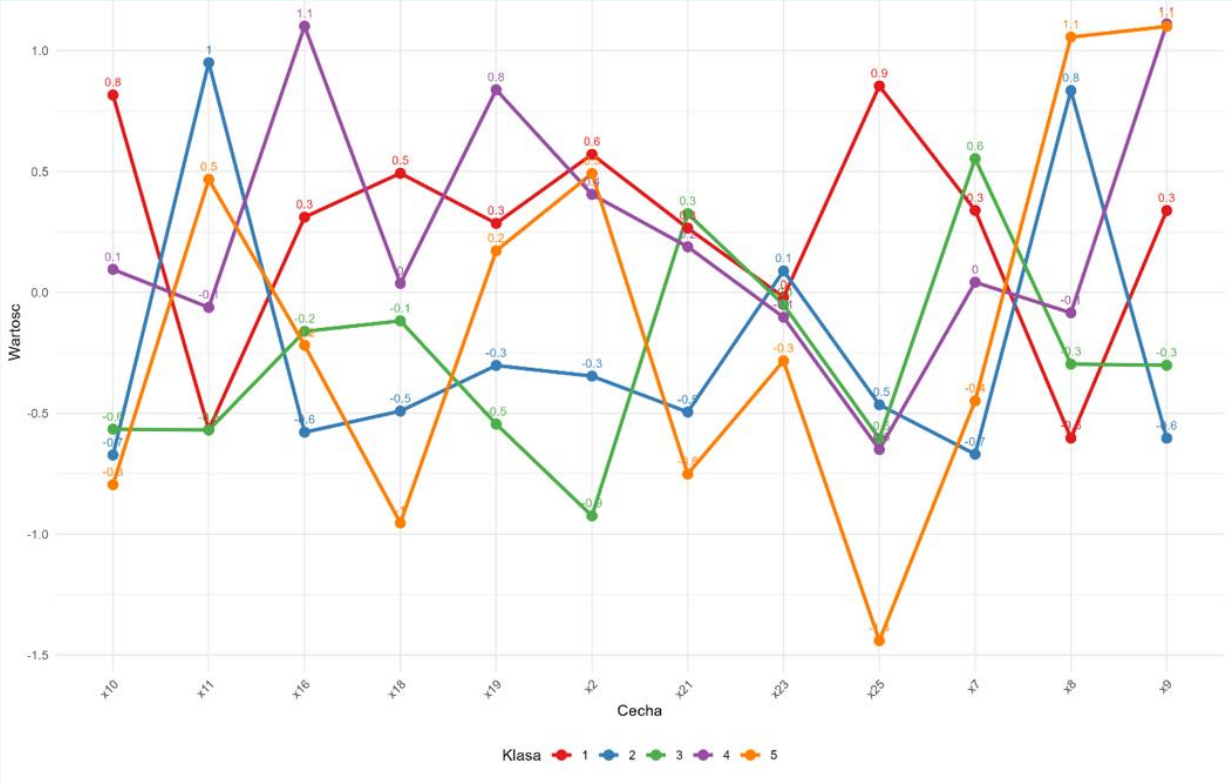
Wykres 24. Dendrogram — metoda najdalszego sąsiada (complete).

Analiza skupień metodą drzewa MST

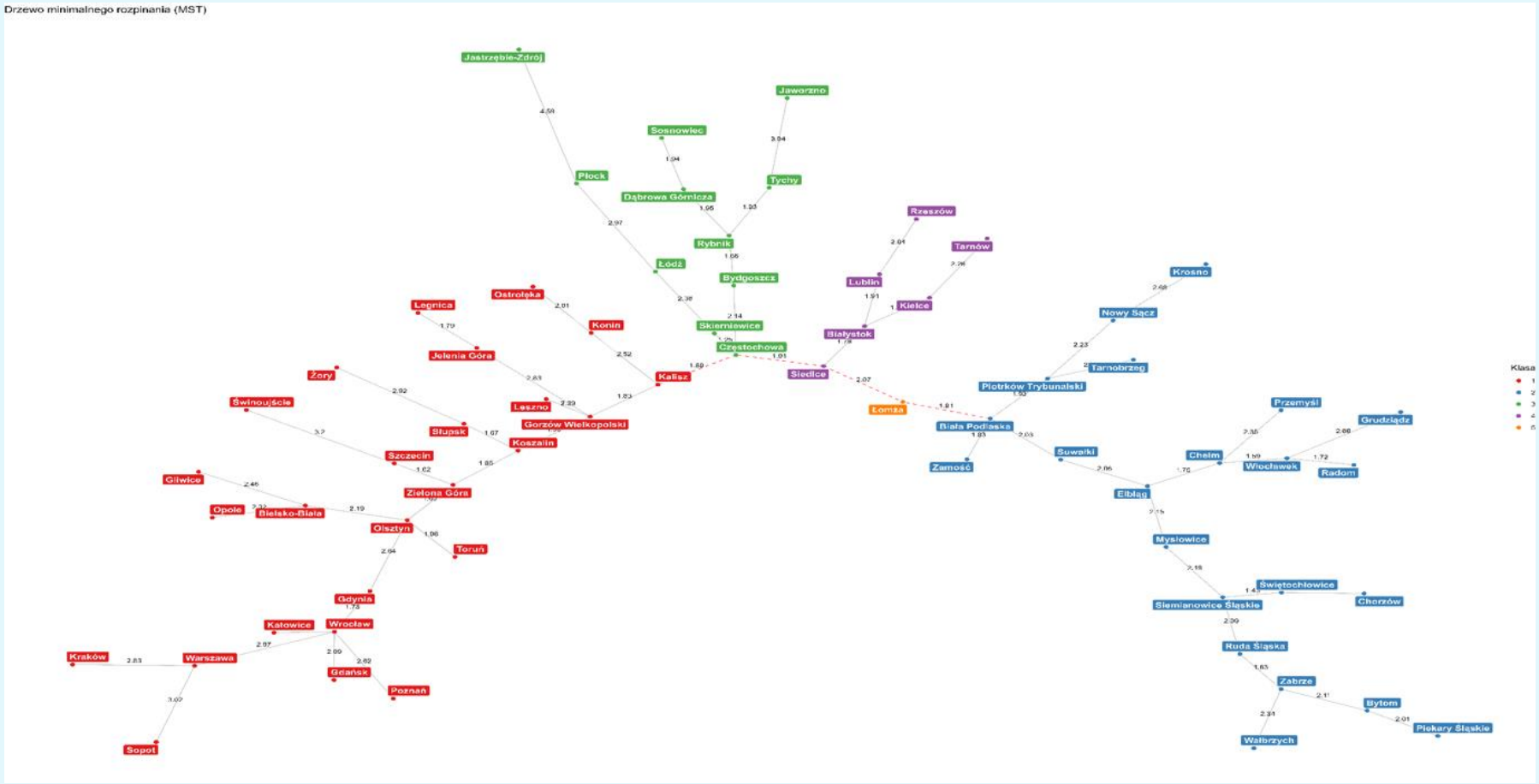
Analizę przeprowadzono przy pomocy metryki euklidesowej na danych ustandaryzowanych. Liczba klas została ustalona na 5 zgodnie z wynikami z metody Warda.

- Klasa 5 okazała się zawierać tylko jedno miasto – Łomżę. Miasto to nie jest dobrym kandydatem na lokalizację szkoły prywatnej ze względu na stosunkowo wysokie bezrobocie (x8, zobacz wykres profili klas).
- Wykres dla klasy 1 (czerwonej) sugeruje wysoką przedsiębiorczość (duża liczba podmiotów wpisanych do Regon) oraz przestępczość. Klasa ta jest jednak bardzo zróżnicowana – znajdują się w niej zarówna miasta takie jak Kalisz i Konin, jak i największe miasta takie jak Kraków i Warszawa, więc trudno wnioskować na postawie tych statystyk. Wyraźny, czytelny profil mają trzy ostatnie klasy.
- Klasa 4 (6 miast — Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce, Tarnów) to miasta o najlepszych w zestawieniu wskaźnikach edukacyjnych (najwyższy wynik egzaminu oraz najwięcej licealistów), wysokich wskaźnikach urodzeń i budownictwa mieszkaniowego przy niskiej przestępczości — są to miasta mocno się rozwijające.

- Klasa 3 (11 miast, m. in. Łódź, Płock oraz uprzemysłowiony Śląsk) wyróżnia się wysokim przeciętnym wynagrodzeniem (x7) i czytelnictwem przy niskich w stosunku do populacji wartościach zmiennych takich jak liczba podmiotów wpisanych do Regon i nowe zameldowania.
- Klasa 2 (22 miasta) skupia ośrodki o najsłabszych fundamentach — poprzemysłowy Śląsk i peryferie wschodnie — z wysokim bezrobociem i poziomem świadczeń rodzinnych oraz niskimi wynagrodzeniami i małą liczbą nowych mieszkań.



Wykres 25. Profile średnich wartości ustandaryzowanych cech w klasach wyodrębnionych metodą drzewa MST.



Wykres 26. Podział miast metodą drzewa MST w przestrzeni dwóch pierwszych składowych głównych.

Cecha	Klasa 1 (n=26)	Klasa 2 (n=22)	Klasa 3 (n=11)	Klasa 4 (n=6)	Klasa 5 (n=1)	Śr. krajowa
Zameldowania (x2)	10,27	8,24	6,97	9,90	10,09	**9,00**
Wynagrodzenie (x7)	8 704	7 662	8 925	8 397	7 890	**8 353**
Bezrobocie (x8) D	30,88	62,18	37,55	42,17	67,00	**44,00**
Mieszkania (x9)	6,38	3,62	4,50	8,64	8,61	**5,38**
Podmioty REGON (x10)	188,08	121,50	126,27	155,83	116,00	**151,56**
Świadczenia (x11) D	20,92	35,33	20,90	25,72	30,74	**26,30**
Egzamin 8-kl. (x16)	62,22	56,14	58,99	67,62	58,60	**60,09**
Praca profesj. (x18)	70,45	46,83	55,79	59,51	35,71	**58,61**
Licealiści (x19)	0,77	0,62	0,55	0,92	0,74	**0,70**
Czytelnicy (x21)	177,54	136,00	180,82	173,33	122,00	**163,02**
Przystanki (x23)	3,21	3,31	3,19	3,14	2,99	**3,23**
Przestępczość (x25) D	22,89	15,50	14,71	14,46	10,02	**18,10**

Tabela 9. Profile średnich wartości cech (wartości surowe) w klasach wyodrębnionych metodą drzewa MST. Kolor: zielony — wartość korzystniejsza od średniej krajowej, czerwony — mniej korzystna (dla destymulant x8, x11, x25 kierunek jest odwrócony).

Skład klas wyodrębnionych metodą MST:

Klasa 1 (26 miast): Kraków, Warszawa, Sopot, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdynia, Opole, Szczecin, Toruń, Olsztyn, Gliwice, Zielona Góra, Bielsko-Biała, Koszalin, Leszno, Żory, Słupsk, Gorzów Wielkopolski, Świnoujście, Kalisz, Konin, Ostrołęka, Jelenia Góra, Legnica.

Klasa 2 (22 miast): Krosno, Nowy Sącz, Zamość, Piotrków Trybunalski, Tarnobrzeg, Biała Podlaska, Mysłowice, Suwałki, Elbląg, Przemyśl, Chełm, Radom, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Włocławek, Zabrze, Piekary Śląskie, Wałbrzych, Ruda Śląska, Świętochłowice, Bytom, Grudziądz.

Klasa 3 (11 miast): Łódź, Płock, Skierniewice, Częstochowa, Tychy, Bydgoszcz, Jaworzno, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Jastrzębie-Zdrój, Sosnowiec.

Klasa 4 (6 miast): Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce, Tarnów.

Klasa 5 (1 miasto): Łomża.

8. Wnioski i rekomendacje

Analiza korelacji kanonicznej potwierdza silny, istotny statystycznie związek (r = 0,904) między zamożnością i popytem a jakością otoczenia edukacyjnego — zamożne, rozwijające się miasta są jednocześnie tymi o lepszym środowisku oświatowym.

Wnioski z porządkownia liniowego są następujące:

1. Liderzy to klasa I. Najsilniejszymi kandydatami są ośrodki klasy I: Kraków, Warszawa, Sopot, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Katowice, Rzeszów, Gdynia i Opole. Liderem jest Kraków (Hellwig 0,576; TOPSIS 0,720) — duży rynek łączący najwyższą w kraju przedsiębiorczość i zatrudnienie profesjonalne z silnym zapleczem edukacyjnym i kulturalnym, czyli środowisko generujące zarówno popyt na edukację premium, jak i zdolność płatniczą rodzin. Tuż za nim Warszawa (0,567) — największy i najzamożniejszy rynek — oraz Sopot (0,544) — miasto małe, lecz o skrajnie wysokiej zamożności i kapitale kulturowym, idealne pod kameralną, ekskluzywną placówkę, przy świadomości ograniczonej bazy demograficznej. Rzeszów wyróżnia się jako najdynamiczniejszy ośrodek Polski wschodniej, a Gdańsk, Wrocław i Poznań to metropolie bez wyraźnych słabych punktów.
2. Warta uwagi jest również klasa II. Osiemnaście miast klasy II (m.in. Lublin, Kielce, Łódź, Szczecin, Toruń, Olsztyn) ma dobre, choć słabsze fundamenty. Ich przewagą może niższe nasycenie ofertą szkół prywatnych niż w największych metropoliach — przy wciąż wystarczającej zamożności i popycie. To obszar do ewentualnych dalszych badań.

Analiza skupień przy pomocy drzewa MST pokazała nieduży segment miast (Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce, Tarnów), który metoda wyodrębniła jako osobną klasę o najlepszych w całym zbiorze wskaźnikach edukacyjnych — najwyższym wyniku egzaminu ósmoklasisty (67,6) i najwyższym odsetku licealistów — przy wysokim budownictwie mieszkaniowym i niskiej przestępczości, co wskazuje na otoczenie sprzyjające rodzinom z dziećmi w wieku szkolnym. W rankingu Hellwiga miasta te są rozproszone między klasą I (Rzeszów) a II (pozostałe), więc dopiero segmentacja ujawnia, że tworzą spójny, atrakcyjny typ rynku dla placówki edukacyjnej — mniej

zamożny niż metropolie, lecz o wyjątkowo silnym „klimacie edukacyjnym”. Z kolei klasa miast poprzemysłowych (Śląsk i peryferie wschodnie) pokrywa się z dolną częścią rankingu, co dodatkowo potwierdza ich odrzucenie.

Metoda k-średnich dała niezrównoważone, słabo rozdzielone klasy, które słabo różnicują większość zbioru, ale klasa o najwyższym potencjale (przy podziale na 3 klasy) pokrywa się w dużym stopniu z wynikami porządkowania liniowego.

Analiza głównych składowych wyróżniła m. in. na miasta takie jak Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Lublin, Opole, które na które wskazują wcześniej wspomniane metody.

Rekomendacja

Łącząc wyniki wszystkich metod, wyłaniają się dwie komplementarne ścieżki inwestycyjne. Lokalizacja nowej szkoły jest najlepiej uzasadniona w metropoliach klasy I wskazanej przez porządkowania metodami Hellwiga i TOPSIS, z Krakowem, Warszawą i Sopotem na czele. Wybór ten potwierdzają również inne metody. Po drugie, placówka średniej skali na rynku o silnym popycie edukacyjnym znajduje najmocniejsze uzasadnienie w skupieniu sześciu miast (Rzeszów, Lublin, Kielce, Białystok, Siedlce, Tarnów). To miasta o najlepszym w całym zbiorze „klimacie edukacyjnym” (najwyższe wyniki egzaminu ósmoklasisty, najwięcej licealistów) i niskiej przestępczości, przy umiarkowanej zamożności.